Nom :

Prénom :

Classe :

Date :

Interrogation n°3

Équations et vecteurs

Durée : 15 minutes
Calculatrice interdite

	N.E.	I	F	S	T.S.
Calcul littéral					
Équations : Résoudre une équation du premier degré.	☐	☐	☐	☐	☐
Vecteurs					
Objectif 4 : Somme de deux vecteurs et relation de Chasles.	☐	☐	☐	☐	☐
Objectif 5 : Produit d'un vecteur par un nombre réel et colinéarité.	☐	☐	☐	☐	☐

Détailler les calculs : une réponse seule, même juste, ne rapporte pas tous les points.

Exercice 1 ★☆☆ (3 points)

Résoudre les équations suivantes.

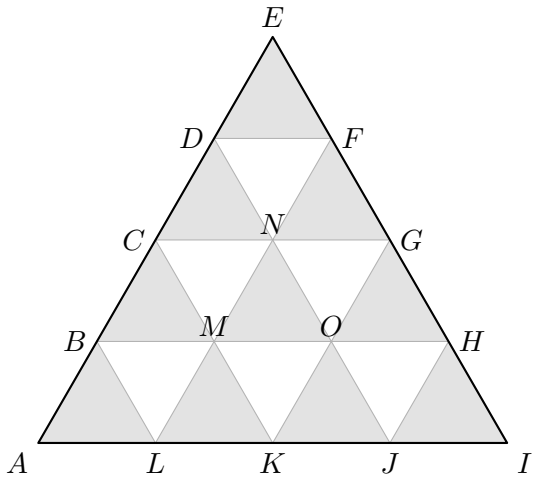
① $4x - 7 = 13$

② $3x + 5 = 7x - 11$

Exercice 2 ★★☆ (4 points)

La figure ci-dessous est composée de triangles équilatéraux.

① **Compléter les égalités en n'utilisant que des noms de points de la figure.**



a. $\overrightarrow{CN} + \overrightarrow{OH} = \overrightarrow{\quad}$

b. $\overrightarrow{KO} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{\quad}$

c. $\overrightarrow{AI} - \overrightarrow{MO} = \overrightarrow{\quad}$

d. $\overrightarrow{KJ} + \overrightarrow{ON} + \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{\quad}$

② **Citer un vecteur de la figure :**

a. colinéaire à $\overrightarrow{MN}$ et de même sens : .....

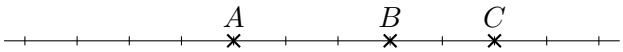
b. colinéaire à $\overrightarrow{HK}$ et de sens opposé : .....

Exercice 3 ★★☆ (3 points)

Les droites ci-dessous sont graduées régulièrement.

① **Exprimer un vecteur en fonction d'un autre.**

a. Exprimer le vecteur $\overrightarrow{AC}$ en fonction du vecteur $\overrightarrow{AB}$.



Justifier :

$\overrightarrow{AC} = \ldots\ldots\ldots \overrightarrow{AB}$

b. Exprimer le vecteur $\overrightarrow{BE}$ en fonction du vecteur $\overrightarrow{CA}$.



Justifier :

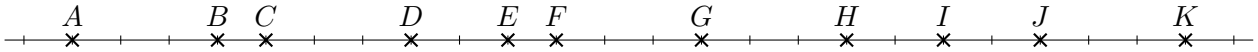
$\overrightarrow{BE} = \ldots\ldots\ldots \overrightarrow{CA}$

② **Utiliser le produit d'un vecteur par un scalaire.**

a. Placer le point C tel que $\overrightarrow{AC} = -\frac{3}{4}\overrightarrow{AB}$.



b. Quelle est l'image du point I par la translation de vecteur $\frac{3}{2}\overrightarrow{KG}$?



Note : _____ /10

Commentaires et conseils

Nom :

Prénom :

Classe :

Date :

Interrogation n°3

Équations et vecteurs

Durée : 15 minutes
Calculatrice interdite

	N.E.	I	F	S	T.S.
Calcul littéral					
Équations : Résoudre une équation du premier degré.	☐	☐	☐	☐	☐
Vecteurs					
Objectif 4 : Somme de deux vecteurs et relation de Chasles.	☐	☐	☐	☐	☐
Objectif 5 : Produit d'un vecteur par un nombre réel et colinéarité.	☐	☐	☐	☐	☐

Détailler les calculs : une réponse seule, même juste, ne rapporte pas tous les points.

Exercice 1 ★☆☆ (3 points)

Résoudre les équations suivantes.

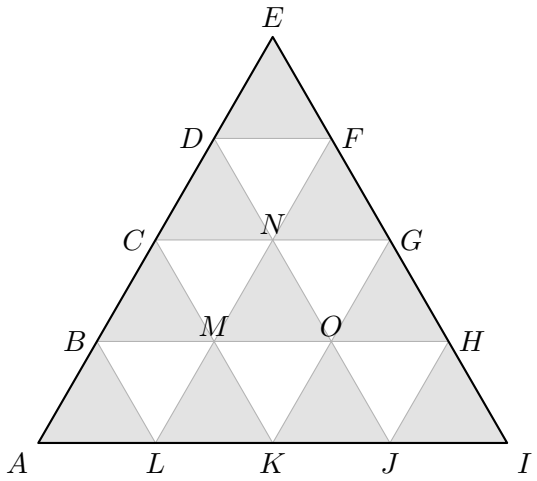
① $6x - 5 = 19$

② $2x + 9 = 5x - 6$

Exercice 2 ★★☆ (4 points)

La figure ci-dessous est composée de triangles équilatéraux.

① **Compléter les égalités en n'utilisant que des noms de points de la figure.**



a. $\overrightarrow{BM} + \overrightarrow{KJ} = \longrightarrow$

b. $\overrightarrow{LM} + \overrightarrow{CD} = \longrightarrow$

c. $\overrightarrow{AE} - \overrightarrow{NF} = \longrightarrow$

d. $\overrightarrow{LK} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{FN} = \longrightarrow$

② **Citer un vecteur de la figure :**

a. colinéaire à $\overrightarrow{OG}$ et de même sens : .....

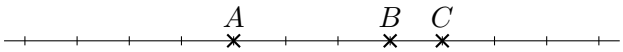
b. colinéaire à $\overrightarrow{FC}$ et de sens opposé : .....

Exercice 3 ★★☆ (3 points)

Les droites ci-dessous sont graduées régulièrement.

① **Exprimer un vecteur en fonction d'un autre.**

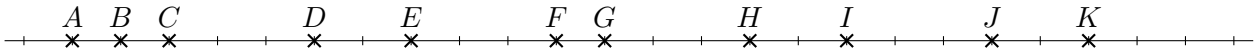
a. Exprimer le vecteur $\overrightarrow{AC}$ en fonction du vecteur $\overrightarrow{AB}$.



Justifier :

$\overrightarrow{AC} = \ldots\ldots\ldots \overrightarrow{AB}$

b. Exprimer le vecteur $\overrightarrow{BE}$ en fonction du vecteur $\overrightarrow{CA}$.



Justifier :

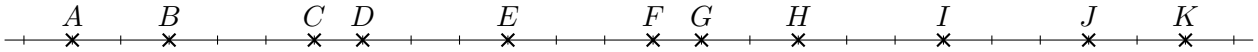
$\overrightarrow{BE} = \ldots\ldots\ldots \overrightarrow{CA}$

② **Utiliser le produit d'un vecteur par un scalaire.**

a. Placer le point C tel que $\overrightarrow{AC} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$.



b. Quelle est l'image du point I par la translation de vecteur $\frac{3}{2}\overrightarrow{FD}$?



Note : _____ /10

Commentaires et conseils